

# 반복 가압 측정기

조작 설명서 · Repeated Pressing / Load-Cycle Tester — Operation Manual

**모델: RPT-1000**

제조사 : 이엠에스 (EMS)

문서 버전 : v0.4 (초안) · 발행일 : 2026-08-17

HMI 버전 : v1.12

# 목차

---

- 1. 안전 수칙
- 2. 명판
- 3. 제품 소개
- 4. 제품 규격
- 5. 주요 특징
- 6. 각부 명칭
- 7. 설치 준비
- 8. 조작 방법 (화면 설명 · 자동/수동 운전)
- 9. 하드웨어 조정 (공압 · 로드셀)
- 10. 알람 및 안전 정지
- 11. 청소 및 유지보수
- 12. 고장 처리
- 13. 부록

표기: [확인필요] = 사양 확인 필요, [그림] = 사진·도면 삽입 예정.

# 1. 안전 수칙

안전한 작업 환경에서 작업 효율을 높이고 상해 사고를 예방하기 위해 아래 안전 수칙을 준수하십시오. 본 설명서 지침을 지키면 장비를 오랫동안 최적의 성능으로 사용할 수 있습니다.

## 1.1 경고 표시

| 구분    | 의미                              |
|-------|---------------------------------|
| 감전 주의 | 제어반·전원부 내부에 고전압. 자격자 외 개방 금지.   |
| 비상정지  | 위험 시 즉시 비상정지(EMO) 버튼을 누르십시오.    |
| 협착 주의 | 가압 실린더·가동부에 손을 넣지 마십시오.         |
| 접근 금지 | 운전 중 라이트 커튼 감지 영역에 신체를 넣지 마십시오. |

## 1.2 안전 장치

- **비상정지(EMO)** : 누르는 동안 솔레노이드 전원을 차단합니다. 밸브(5/3 클로즈드센터)가 중립으로 가 실린더가 그 자리에서 정지합니다.
- **라이트 커튼** : 감지 영역에 물체/신체가 들어오면 구동을 차단합니다.
- 두 장치는 모두 **구동 허가** 신호로 제어부에도 전달되어, 화면 상단이 **구동 차단**으로 바뀌고 **안전 정지 (SAFETY STOP)** 상태가 됩니다. 이때 모든 액추에이터와 진공 출력이 강제로 꺼집니다.

## 1.3 안전 정지 및 복귀

안전 정지 시 아래 화면이 표시됩니다.

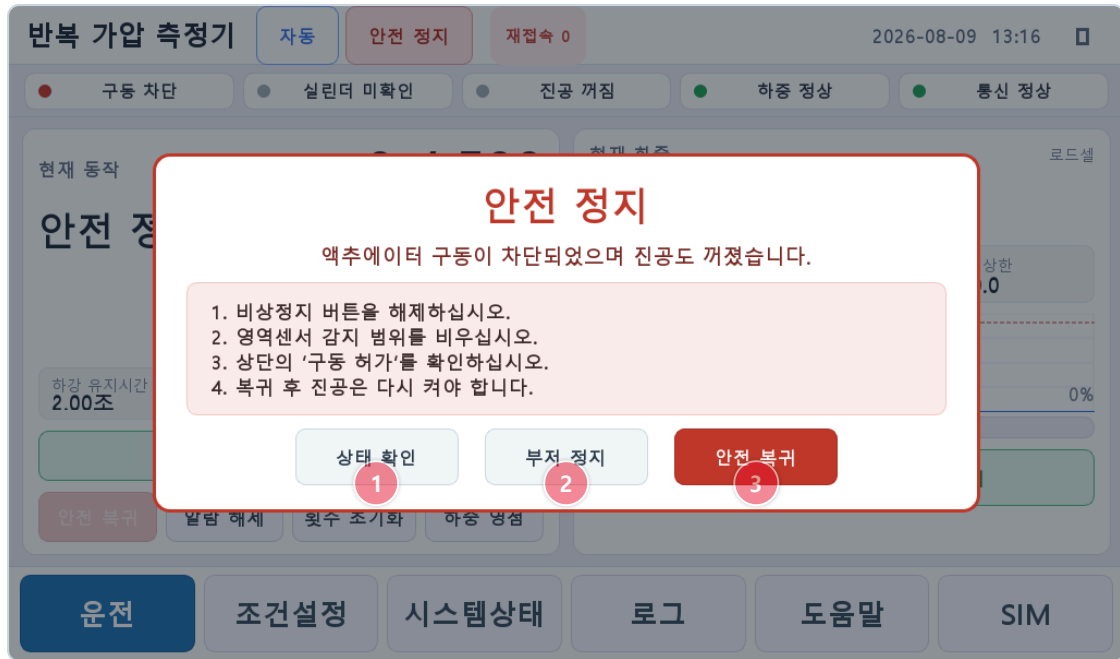


그림 1-1. 안전 정지 화면

| 번호 | 명칭    | 기능                                 |
|----|-------|------------------------------------|
| 1  | 상태 확인 | 오버레이를 잠시 숨기고 시스템 상태 화면으로 이동해 원인 확인 |
| 2  | 부저 정지 | 부저를 임시 음소거(알람 해소 시 자동 재알람)         |
| 3  | 안전 복귀 | 원인 제거 후 복귀. 안전 복귀를 눌러야 부저가 멈춤      |

1. 위험 요인(비상정지 눌림, 라이트 커튼 감지 등)을 제거합니다.
2. 화면 상단 구동 허가 표시가 초록으로 돌아온 것을 확인합니다.
3. 안전 복귀를 누릅니다.
4. 복귀 후 진공은 자동으로 켜지지 않습니다. 필요 시 다시 켜십시오.

## 1.4 일반 주의사항

- 실린더 하강·가압 중 손·공구를 놓지 마십시오(협착 위험).
- 정전 시 밸브는 스프링 센터로 중립(정지)이 됩니다. 잔압에 주의하십시오.
- 공압이 연결되지 않았거나 규정 압력 미만이면 정상 동작하지 않습니다.

## 2. 명판

[그림] 명판 위치 및 표기(모델·전원·공압·제조번호·제조일). [확인필요]

## 3. 제품 소개

본 장비는 공압 실린더로 시료에 **반복 가압**을 가하고 **로드셀로 하중을 실시간 측정**하는 시험 장비입니다. 터치스크린으로 반복 횟수·유지시간·하중 상한 등을 설정하여 자동 반복 시험을 수행합니다. 진공 흡착(옵션)은 자동 사이클과 독립된 수동 기능입니다.

## 4. 제품 규격

| 항목           | 값                             |
|--------------|-------------------------------|
| 모델           | RPT-1000                      |
| 제조사          | 이엠에스 (EMS)                    |
| 전원           | 220 V 단상, 5 A                 |
| 공압           | 0.4 MPa 이상 권장                 |
| 로드셀          | CSB-1T, 1000 kgf 만용량, 4~20 mA |
| 반복 횟수        | 최대 500,000 회                  |
| 디스플레이        | 7" 터치스크린, 1024×600            |
| 외형(WxDxH)·중량 | [확인필요]                        |

지속 개량으로 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 5. 주요 특징

- 터치스크린 HMI(한글).
- 안전 : 라이트 커튼 + 비상정지 + 구동 허가 인터록, 안전 정지/복귀.
- 로드셀 실시간 하중 측정, 현재/운전 최대, **하중 상한 초과 보호**.
- 자동 반복 가압(하강→가압유지→상승→유지→카운트), 완료 후 **교체 위치(상단)로 이동 정지**.
- 하강 하중 도달 판정**(옵션) : 위치센서 없이 로드셀 기준값으로 판정.
- 레시피 3슬롯**.
- 진공 흡착(옵션, 수동 전용).

## 6. 각부 명칭

### 6.1 제어함(전면) 스위치

제어함 전면에는 터치스크린(HMI)과 아래의 조작 스위치가 있습니다. 각 스위치의 역할은 다음과 같습니다.  
(제어함 250 × 350 mm, HMI 개구 148.9 × 106.96 mm)



그림 6-1. 제어함 전면 스위치

| 번호 | 스위치                 | 역할                                     |
|----|---------------------|----------------------------------------|
| 1  | Auto Run/Start (녹색) | 자동 모드에서 자동 반복 사이클 시작. 완료 후 다시 누르면 재시작. |
| 2  | Auto Stop (적색)      | 진행 중인 자동 사이클 중지(자동 대기로 복귀).            |
| 3  | AUTO / MANUAL 선택터   | 운전 모드 선택. 좌=AUTO(자동), 우=MANUAL(수동).    |
| 4  | Manual Up (백색)      | 수동 모드에서 실린더 상승(누르는 동안, 상승 센서 도달 시 정지). |
| 5  | Manual Down (흑색)    | 수동 모드에서 실린더 하강/가압(누르는 동안).             |
| 6  | MAIN POWER (로커)     | 장비 메인 전원 ON( I ) / OFF( O ).           |

비상정지(EMO)·라이트 커튼은 안전 장치로 별도 위치에 있으며, 동작 시 화면 상단이 “구동 차단”으로 바뀌고 안전 정지됩니다(\$1.2).

## 7. 설치 준비

---

1. 개봉 후 수평 바닥에 설치하고 청소합니다.
2. 공압을 필터·레귤레이터 입구에 연결합니다(0.4 MPa 이상).
3. 전원을 연결합니다. [확인필요: 전압/차단기]
4. 메인 전원 ON → 부팅 화면 → 잠시 후 메인 화면으로 진입합니다.

## 8. 조작 방법

### 8.1 운전 화면 (메인)

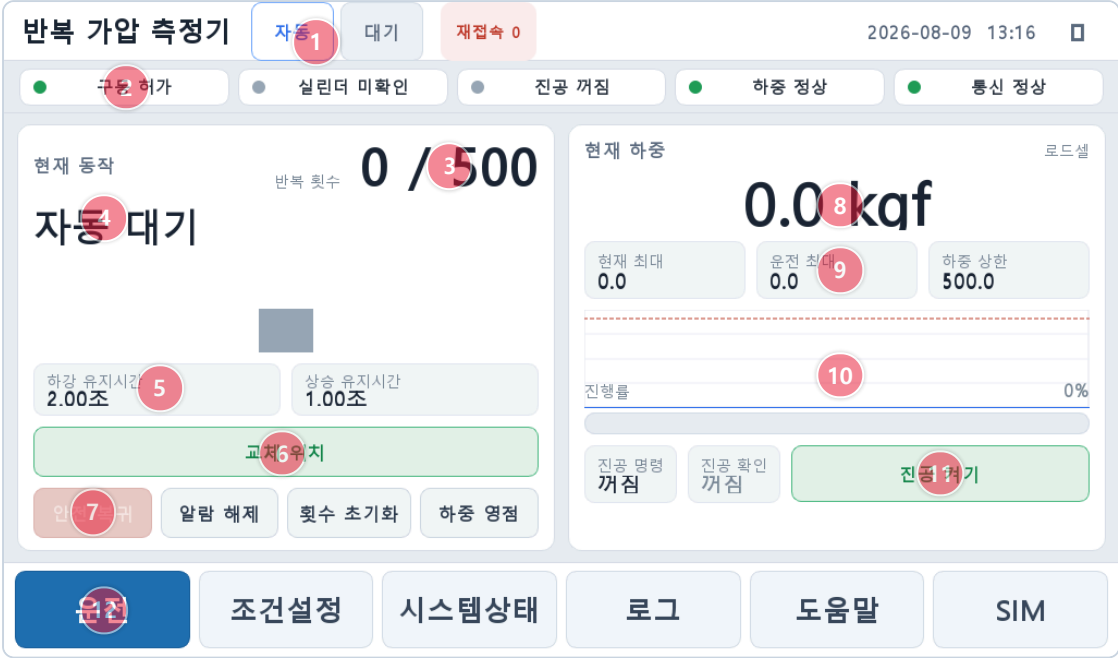


그림 8-1. 운전 화면

| 번호 | 명칭             | 기능                                         |
|----|----------------|--------------------------------------------|
| 1  | 모드/상태 배지       | 현재 자동/수동 모드와 상태(대기·운전·안전정지 등) 표시           |
| 2  | 상태 스트립         | 구동 허가 · 실린더 · 진공 · 하중 정상 · 통신 정상 램프        |
| 3  | 반복 횟수          | 현재 / 목표 반복 횟수                              |
| 4  | 현재 동작          | 현재 단계 표시(자동 대기·하강 중·가압 유지 중 등), dwell 남은시간 |
| 5  | 하강/상승 유지시간     | 현재 설정된 Dwell 시간 표시                         |
| 6  | 교체 위치          | 실린더를 상단 센서까지 올려 정지(시료 교체용)                 |
| 7  | 조작 버튼          | 안전 복귀 · 알람 해제 · 횟수 초기화 · 하중 영점             |
| 8  | 현재 하중          | 로드셀 실시간 하중(kgf)                            |
| 9  | 현재/운전 최대·하중 상한 | 사이클/운전 최대 하중, 하중 상한 설정값                    |
| 10 | 하중 트렌드·진행률     | 실시간 하중 그래프, 반복 진행률                         |
| 11 | 진공 조작          | 진공 명령/확인 표시 + 진공 켜기/끄기(수동 전용)              |
| 12 | 하단 네비게이션       | 운전 · 조건설정 · 시스템상태 · 로그 · 도움말               |

### 8.2 자동 운전

- 제어반 선택터를 **AUTO** 위치로 돌립니다(상단바가 "자동").
- 조건설정에서 반복 횟수·유지시간·하중 상한 등을 확인/적용합니다(\$8.4).



3. 시료를 올리고(필요 시 진공 켜기), **Auto Start**를 누릅니다.
4. 자동 사이클 : **하강 → 가압 유지 → 상승 → 유지 → 카운트 +1**, 설정 횟수만큼 반복.
5. 설정 횟수를 채우면 **교체 위치(상단)로 이동한 뒤 정지합니다**("운전 완료").
6. 다시 시작하려면 **Auto Start**. 중지는 **Auto Stop**.

**참고** : 시료 크기에 따라 하강 위치센서에 닿지 않을 수 있으며 이는 오류가 아닙니다 (이동시간 경과 시 정상 진행). 과가압은 **하중 상한**이 보호합니다. "하강 하중 도달 사용"을 켜면 로드셀 기준값으로 도달을 판정합니다.

### 8.3 수동 운전

- 셀렉터를 **MANUAL**로. **Manual Up/Down** — 누르는 동안 이동하고 위치 센서에 닿으면 정지합니다(하강은 시료로 미도달 가능=정상).
- 운전 화면 **교체 위치** 버튼으로 상단까지 올려 정지시킬 수 있습니다.

8.4 조건 설정

반복 가압 측정기

수동수동 대기재접속 0

2026-08-09 13:43

구동 허가

실린더 미확인

진공 꺼짐

하중 정상

통신 정상

운전 조건 설정

레시피레시피 1레시피 2 (빈)레시피 3 (빈)

반복 가압 조건

목표 반복 횟수500회

하강 유지시간2.00초

상승 유지시간1.00초

하강 제한시간5.00초

상승 제한시간5.00초

하강 하중 도달 사용사용

하강 도달 하중100.00kgf

하중 및 표시 조건

하중 상한500.00kgf

진공 확인 제한시간2.00초

하중 데이터 저장사용

그래프 표시 구간30초

화면 밝기80%

기본값

취소

적용

저장

운전

조건설정

시스템상태

로그

도움말

SIM

그림 8-2. 조건 설정 화면

| 번호 | 명칭       | 기능                                 |
|----|----------|------------------------------------|
| 1  | 항목 라벨    | 반복 가압 조건(목표 횟수·유지/제한시간·하강 하중 도달 등) |
| 2  | 값 입력     | 탭하면 숫자 키패드로 편집(대기값에만 저장)           |
| 3  | 사용 체크박스  | 하강 하중 도달 사용 등 on/off               |
| 4  | 하중·표시 조건 | 하중 상한, 진공 확인 시간, 그래프 구간, 화면 밝기     |
| 5  | 조작 버튼    | 기본값 · 취소 · 적용 · 저장(레시피)            |
| 6  | 레시피 버튼   | 레시피 1~3 불러오기(빈 슬롯은 "(빈)" 표시)       |

| 항목                  | 단위       | 설명                                   |
|---------------------|----------|--------------------------------------|
| 목표 반복 횟수            | 회        | 자동 반복 횟수                             |
| 하강/상승 유지시간          | 초        | 하강/상승 후 유지(Dwell) 시간                 |
| 하강/상승 제한시간          | 초        | 이동시간(센서 미도달 시 이 시간 후 진행, 짧은 스트로크 가능) |
| 하강 하중 도달 사용 / 도달 하중 | 체크 / kgf | 로드셀 기준으로 하강 도달 판정                    |
| 하중 상한               | kgf      | 초과 시 과가압 보호(정지)                      |
| 진공 확인 제한시간          | 초        | 진공 ON 후 확인 신호 대기                     |

|                      |          |                   |
|----------------------|----------|-------------------|
| 그래프 표시 구간 /<br>화면 밝기 | 초 /<br>% | 트렌드 시간 / 디스플레이 밝기 |
|----------------------|----------|-------------------|

**중요** : 값을 편집한 것만으로는 반영되지 않습니다. 반드시 **[적용]**을 눌러야 운전제 반영·저장됩니다(편집 중에는 “수정됨(적용 필요)” 표시). 모든 설정 변경은 **대기 상태**에서만 가능합니다.

#### 8.4.1 레시피 저장 · 불러오기

자주 쓰는 운전 조건을 **레시피 3개 슬롯**에 저장해 두고 한 번에 불러올 수 있습니다.

##### ■ 레시피 저장

1. 조건 설정 화면에서 저장할 값들을 편집합니다(\$8.4).
2. 오른쪽 하단 **[저장]** 버튼을 누릅니다.
3. “저장할 레시피 번호를 선택하세요” 창이 뜨면 **슬롯(레시피 1~3)**을 누릅니다. 이미 저장된 슬롯은 “(사용 중)”, 비어 있으면 “(빈 슬롯)”으로 표시됩니다. 선택하면 현재 편집값이 그 슬롯에 저장됩니다.

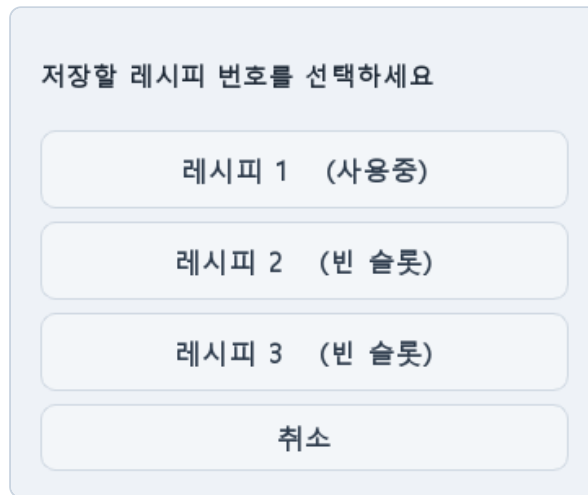


그림 8-2a. 레시피 저장 위치 선택

##### ■ 레시피 불러오기

1. 화면 상단의 **[레시피 1 / 2 / 3]** 버튼을 누릅니다(비어 있으면 “(빈)”).
2. 미리보기 확인 창에서 **[예]**를 누르면 그 레시피가 **즉시 적용**됩니다(“레시피 N 적용”).

레시피는 대기 상태에서만 저장/불러오기가 가능합니다. 저장 값은 전원을 껐다 켜도 유지됩니다(recipes.json).

## 8.5 시스템 상태



그림 8-3. 시스템 상태 화면

| 번호 | 명칭        | 기능                                     |
|----|-----------|----------------------------------------|
| 1  | 제어기·통신 요약 | 프로그램·실행시간·CPU 온도·저장공간·폴링·로드셀 원신호·진공 확인 |
| 2  | 모듈 연결 램프  | 입출력1 · 입출력2 · 아날로그 통신 상태(초록=정상)        |
| 3  | 탭         | 입출력 1 / 입출력 2 / 아날로그                   |
| 4  | I/O 표시    | DI/DO 상태, 아날로그(A0~3 전류 mA, A4~7 전압 V)  |

## 8.6 로그 · 진공 · 유지보수 · 도움말

- **로그** : 운전 기록 · **알람** · 이벤트 · 하중 트렌드 탭. 알람 탭은 안전정지·오류·하중 상한 초과·통신 오류·진공 경고 등을 모아 표시.
- **진공** : 수동 전용이며 자동 사이클과 완전 독립. 운전 화면에서 켜기/끄기.
- **유지보수(관리자)** : 설정(톱니바퀴) + 암호 진입. I/O 단위 시험, **로드셀 영점/스팬 캘리브레이션**.
- **도움말** : 빠른 사용법과 하드웨어 조정 요약(스크롤).

## 9. 하드웨어 조정

---

### 9.1 이동 속도 — 스피드 컨트롤러(스피드콘)

- 실린더 밸브의 배기 스피드 컨트롤러로 이동 속도를 조절합니다.
- 위쪽 = 상승 속도, 아래쪽 = 하강 속도. 조이면 느려지고 풀면 빨라집니다.
- 조절 후 잠금 너트로 고정하십시오.

### 9.2 최대 압력 — 레귤레이터(우측)

- 우측 레귤레이터로 가압 최대 압력을 설정합니다.
- 대략 1 MPa 당 약 100 kgf로 환산해 목표 하중에 맞춰 미세 조절(예 : 300 kgf → 약 3 MPa).
- 하중 상한(조건설정)보다 낮게 두는 것이 안전합니다.

### 9.3 로드셀 영점/스팬

유지보수 화면에서 무부하 상태 **하중 영점**, 기준 하중으로 스펀 보정.

[그림] 스피드 컨트롤러/레귤레이터 실물 사진 삽입 예정.

## 10. 알람 및 안전 정지

**안전 정지** : 비상정지·라이트 커튼·구동 허가 차단 시 발생. 모든 액추에이터/진공 OFF, 부저(안전 복귀까지). 복귀 절차는 §1.3.

| 알람        | 원인                  | 조치                  |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 밸브 인터록    | 상승/하강 동시 명령         | 입력 확인               |
| 수동 동시 입력  | Up/Down 동시          | 한쪽만                 |
| 상승 위치 미도달 | 교체 이동 시간 초과         | 배선/센서·시간 확인         |
| 하중 상한 초과  | 과가압                 | 압력(레귤레이터)·하중 상한 확인  |
| 통신 오류     | USB/RS-485 노이즈(재열거) | 페라이트·배선 분리(§11)     |
| 진공 경고     | 진공 미도달/신호 이상        | 배관·센서 확인(운전엔 영향 없음) |

## 11. 청소 및 유지보수

- **일상** : 운전 전 수 회 공회전하여 이상 소음·진동 확인. 로드셀/실린더 상태 확인.
- **월간** : 가이드·도금부 윤활, 공압 필터·레귤레이터 드레인/점검, 배선·커넥터 조임 확인.
- **노이즈 대책**(정비 참고) : 솔레노이드 코일 플라이백 다이오드/스너버, **USB 라인 페라이트 코어**, 통신선과 동력선 분리.

## 12. 고장 처리

| 고장            | 원인                         | 조치                          |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| 화면 무표시·미동작    | 전원 미연결/차단기 트립              | 전원·차단기 확인, 플러그 재연결          |
| 상단 "구동 차단" 지속 | 비상정지/라이트 커튼/구동 허가 회로       | 원인 제거 후 안전 복귀               |
| 통신 끊김·재접속 잦음  | 솔레노이드 스위칭 노이즈(USB 재열거)     | USB 페라이트, 솔 스너버, 통신선 분리     |
| 실린더가 멈추지 않음   | 밸브/배선(예: DO COM에 +24V 오배선) | 배선 점검, 싱크 COM=0V, 5/3 중립 확인 |
| 하중 값 이상       | 로드셀 영점/스팬·배선               | 영점·스팬 재보정, 4-20 mA 배선 확인    |
| 자동 시작 안 됨     | 셀렉터 MANUAL/구동 차단/알람        | AUTO 확인, 알람 해제, 구동 허가 확인    |

## 13. 부록

---

- A. 공압 회로도 [도면]
- B. 전기 회로도 [도면]
- C. I/O 맵 (별첨)
- D. 파라미터 기본값 / 사양 상세 [작성예정]

본 설명서의 내용은 장비 개선에 따라 변경될 수 있습니다.